仕様が守るのは署名の再送防止まで。決済しても届かない問題は外側の4層にある

x402 v2仕様の Security Considerations が定めるのは再送の防止（nonce・有効期限・署名の検証）と認証との組み合わせだけ。予算管理・セッション等は仕様の対象外で、受領より先に決済が終わり、返金・再取得の定めもない。
1回の支払いを8つの段階に分け、課題が起きる段階と層に置いた。

E0 Class 1・2
社内エージェント／決済なし

E3 Class 3
カード／承認制チェックアウト

E4 Class 4
x402 A to A | per-call調達

E5 Class 5
x402 A to A | エージェント間市場

E4 が対象。E5 と型P（決済オプション併設）も、x402 で払う部分は下の流れを通る。各課題に該当するセグメントを付けた

報告されている問題・実購入で観測した数字　仕様の外で、その層が自分で決めていること　仕様が定めていること　E4 E5 型P 該当セグメント

層	① 選ぶ seller を探す	② 402 を受け取る 価格・入力を読む	③ 署名して送る 上限・受取先を確かめる	④ 受け取って検証へ seller が facilitator に渡す	⑤ 検証・送信 /verify・/settle	⑥ 確定 トークンのコントラクト	⑦ 本文を返す seller → buyer	⑧ 確かめる 中身と送金
buyer ウォレット・エージェント 書く主体：運用者	**seller を選ぶ** **B3 取引数の順位が実需を表さない** tx 数1位の AX1 は24時間 **180,578 tx**。中身は報酬を得るためのタスク実行（quests） E4 **B4 buyer 1人だけの取引** 候補2,703件中 **793件（29%）** は buyer が1人 E4 **B5 同じ運営・再販の見分けがつかない** 1つの payTo に **14ホスト**・buyer 2 E4 E5 **B7 掲載が動作の保証にならない** Circle Agent Marketplace は検証・監視しないと明記 E4	**B6 402 から入力が分からない** 払える約2,200ホストの **922（42%）** が入力必須。厳選80件で使い方なし **6**・公開どおりでも通らない **9** E4 E5 型P	**署名して送る** **B1 上限の置き場所が製品ごとに違う** Circle・Coinbase・Cloudflare・AWS で別々。合計の上限を掛けられない E4 E5 型P **B2 受取先を確かめる手順がない** 署名前に payTo を確かめる標準の手順がない E4 E5					**中身と送金を確かめる**
seller API サーバー 書く主体：seller（HTTPハンドラ・CDN）		**402 を返す** **S5 掲載価格と請求額が違う** カタログと 402 の不一致 **57**／759ホスト。nohumans で違う請求 **97件** E4 E5 **S6 署名に要る情報を載せない** EIP-712 の name・version がなく Base の USDC で署名できない E4		**受け取って検証へ** **S1 入力を確かめる前に決済する** 送金成立後の未納品23件中 **14件**は、決済のあとで 400／405 E4 E5 型P **S7 同じ署名で何度も返す** 再送1,000回に **248回** データを返した E4 **S9 別の API の支払いで流用** 署名がどのリソースへの支払いかを確かめない E4 型P			**本文を返す** **S2 正しい要求でも届かない** 23件中 **9件**（500・503 等）。nohumans で支払い後エラー **146**・再び 402 **464** E4 E5 型P **S3 動作する API が少ない** 30,600件中 動作確認 **5,523件（18%）**（Decixa） E4 **S8 有料の応答がキャッシュから出る** nginx のキャッシュから **100%** 流出 E4	**S4 届いても説明と違う** 「live」の為替が **10時間前**。例の入力で **data: []** E4 E5
facilitator 検証・送信 書く主体：Coinbase・Circle 等				**検証・送信** **F1 決済済みと返すが送金がない** settlement_pending と tx を返したが、tx がチェーン上にない **5件** E4 E5 **F3 事業者の規則違反** 主要 **15社すべて**に違反（計 **49件**） E4 E5 型P **F4 1社への集中** seller の **93%超** が1社のみに依存 E4 E5		**F2 決済の応答ヘッダが任意** tx を buyer に返さなくても取引が成立する E4 E5		
チェーン トークンのコントラクト 書く主体：Circle・JPYC 等					**確定する** **C1 仕様が定めていること** EIP-3009 の nonce と再利用の拒否・有効期限・署名の検証。Base の revert の **56.2%** は再送を弾いたもの E4 E5 型P			**C2 送金の有無を取り違える** ログ検索は RPC のエラーで「送金なし」と誤る。**41件**が実は送金済み。authorizationState(署名者, nonce) なら確定できる E4 E5
SDK ④〜⑦の中で動く 書く主体：x402 Foundation・各社			**K2 再送対策が既定で無効** 再送の検出・キャッシュ禁止ヘッダを既定で行わない（**3系統**）→ S7・S8 の原因 E4	**K3 Solana の支払い検証の欠陥** GHSA-qr2g-p6q7-w82m（2026年3月）。修正版 @x402/svm 2.6.0／PyPI x402 2.3.0／Go 2.5.0 E4 E5			**K1 settle の失敗を見ずに返す** Flask SDK v0.2.1 以前の既定動作 E4	

buyer の手元で今できること

①②の前：実購入の記録を引く（B3〜B7・S2〜S5）
Seller Probe は実在の事業者のエンドポイントを使い方どおりに買い、届いたか・説明どおりかをエンドポイントごとに公開する（11/9：払った62件中50件が説明どおり）

⑧：送金を nonce で確かめる（F1・F2・C2）
決済ヘッダに頼らず、USDC の authorizationState(署名者, nonce) で、自分の署名が使われたかをチェーンから直接確かめる

⑦で届かなければ：同じ支払いで取り直す（S1・S2）
Delivery Receipt に対応した seller なら、本文のハッシュに署名したレシートを受け取り、決済し直さずに再取得できる（対応は現在 JIN・OSD）

出典：x402 Protocol Specification v2、arXiv:2605.11781、arXiv:2605.30998、arXiv:2607.19545、GHSA-qr2g-p6q7-w82m、各社公開資料、x402 Endpoint（2026年11月2日取得）、Seller Probe 実購入記録（2026年10月28日〜11月9日）、nohumans.directory 公開購入記録、Decixa 月次レポート（dev.to）、Circle Agent Marketplace（2026年11月10日時点）。セグメントは x402jp.com の Ecosystem segmentation に基づく　©x402 Inc.